

Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 24

ANLEITUNG

Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner erlaubt (RLP 5.2 trägt keinen Vermerk «auch ohne Hilfsmittel»). Mach zu jeder Aufgabe eine **Skizze** und schreib den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg. Längen und Flächen auf zwei Dezimalen runden, Zwischenresultate ungerundet weiterverwenden. Die Figuren sind Skizzen, nicht massstäblich. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Aufgaben G1 bis G6 — Kapitel 1 bis 4 · Taschenrechner erlaubt · 24 Punkte

G1 Vierecke beschreiben

4 P

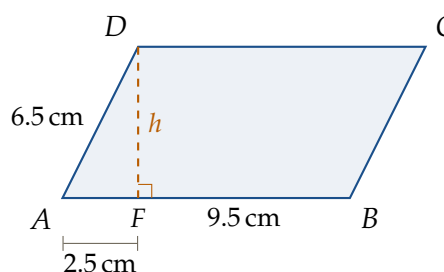
- (a) Die Diagonalen eines Vierecks halbieren sich gegenseitig und stehen senkrecht aufeinander. Sie sind 7 cm und 10 cm lang. Um welches Viereck handelt es sich? Begründe mit den Diagonalen.
- (b) Im Trapez $ABCD$ mit $AB \parallel CD$ ist $\beta = 80^\circ$, und δ ist um 40° grösser als α . Berechne α , γ und δ .

G2 Parallelogramm

4 P

Im Parallelogramm $ABCD$ ist $a = \overline{AB} = 9.5$ cm und $\overline{AD} = 6.5$ cm. Der Fusspunkt F der Höhe von D auf AB liegt 2.5 cm von A entfernt.

- (a) Berechne die Höhe h und die Fläche.
- (b) Wie gross ist der Abstand h_b der Seiten AD und BC ?

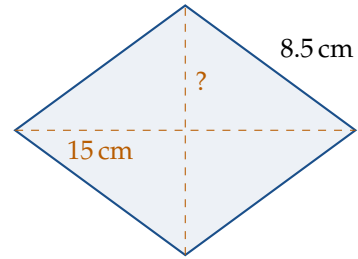


G3 Fliese in Rhombusform

4 P

Eine Fliese hat die Form eines Rhombus mit der Seite 8.5 cm. Ihre längere Diagonale ist 15 cm lang.

- (a) Wie lang ist die andere Diagonale?
- (b) Wie gross ist die Fläche der Fliese?
- (c) Wie gross ist der Abstand zweier gegenüberliegender Seiten?

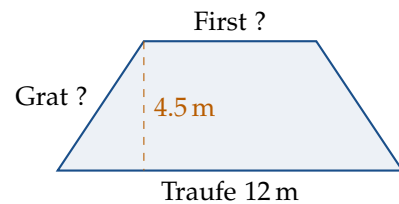


G4 Walmdach

4 P

Eine Seitenfläche eines Walmdachs ist ein gleichschenkliges Trapez mit der Fläche 38.25 m^2 . Unten liegt die Traufe, 12 m lang, oben der First. Senkrecht von der Traufe zum First gemessen ist die Fläche 4.5 m hoch.

- (a) Wie lang ist der First?
- (b) Wie lang ist ein Grat (ein Schenkel des Trapezes)?

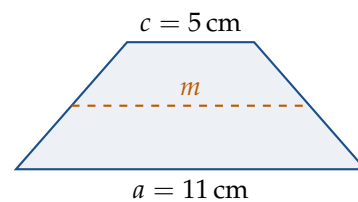


G5 Die Mittellinie teilt das Trapez

4 P

Ein Trapez hat die Parallelseiten $a = 11 \text{ cm}$ und $c = 5 \text{ cm}$ und die Höhe $h = 4 \text{ cm}$. Seine Mittellinie m teilt es in zwei kleinere Trapeze.

- (a) Wie lang ist die Mittellinie?
- (b) Berechne die Flächen des unteren und des oberen Teiltrapezes.



G6 Eine fremde Lösung

4 P

Ein rechteckiger Bildschirm ist 56 cm breit, seine Diagonale misst 65 cm. Tim berechnet die Höhe:

$$h = \sqrt{65^2 + 56^2} \approx 85.80 \text{ cm}$$

- (a) Was ist falsch? Woran sieht man ohne Rechnen, dass Tims Ergebnis nicht stimmen kann?
- (b) Berechne die Höhe richtig und die Länge des Rahmens rundherum (den Umfang).
- (c) Wie breit wäre ein quadratischer Bildschirm mit derselben Diagonale?
